

LÍQUIDO CEFALORRAQUIDEO.

María Cruz González Cocaño, Aníbal Álvarez Argüelles.

INTRODUCCIÓN

El líquido cefalorraquídeo (LCR) es el único líquido biológico que nos permite determinar el estado funcional y patológico del sistema nervioso central.

Es un líquido de aspecto acuoso que se encuentra en el sistema ventricular y en el espacio subaracnoideo. En el adulto su volumen es aproximadamente de 150 mL. En el recién nacido el volumen total oscila entre 10 y 60 mL. Se forma a un ritmo aproximado de 500 mL/día, (de manera que se renueva por completo unas tres o cuatro veces cada 24 horas).

La fuente principal de producción del LCR son los plexos coroideos, aunque también proviene del fluido intersticial cerebral y del intercambio entre tejido neural y la piamadre. La producción tiene lugar fundamentalmente en los plexos coroideos laterales, 3° y 4° ventrículo. Desde el 4° ventrículo fluye, atravesando los agujeros de Luschka y Magendie, hacia la cisterna magna, para luego circular por el espacio subaracnoideo. La absorción tiene lugar en las vellosidades aracnoideas, las cuales penetran a través de las paredes de los senos venosos.

La apariencia del LCR es clara y transparente, clásicamente descrita como "agua de roca", cualquier coloración o turbidez es patológica.

El LCR es semejante al plasma en composición iónica y molecular, presentando algunas diferencias en cuanto a la concentración de sodio, cloruros y magnesio, que son mayores que en el plasma, mientras que las concentraciones de potasio, calcio, hierro, cinc, colesterol, ácido úrico, bicarbonato, proteínas y glucosa son menores.

La manera habitual de obtener LCR para su análisis es mediante una punción lumbar (PL). No hay que olvidar que la causa más frecuente de una PL infructuosa es una posición incorrecta. El paciente debe colocarse en decúbito lateral, la espalda perpendicular al plano de la cama y el eje craneoespinal completamente horizontal, doblando las rodillas en dirección al mentón (posición fetal).

El espacio más adecuado para realizar la PL, es el L3-L4, aunque también se puede realizar en los espacios L4-L5 o L5-S1. Como efectos secundarios cabe destacar la cefalea postpunción, dolor local o parestesias transitorias en miembros inferiores.

INDICACIONES PARA EFECTUAR UNA PUNCIÓN LUMBAR

Sospecha de meningitis, encefalitis, absceso cerebral, hemorragia subaracnoidea, leucemias con afectación del SNC, esclerosis múltiple, síndrome de Guillain-Barré y tumor medular.

Diagnostico diferencial del infarto cerebral y la hemorragia intracerebral.

Introducción de anestésicos, medios de contraste radiográficos o ciertos fármacos.

Indicaciones de punción lumbar

COMPLICACIONES DE LA PUNCIÓN LUMBAR

En pacientes con hipertensión intracraneal enclavamiento del cerebelo o de las amígdalas cerebelosas.

En pacientes con defectos de la coagulación o que toman fármacos anticoagulantes puede producirse un hematoma extradural o subdural con una paraplejia como resultado

En pacientes con Sepsis la perforación de las meninges favorece el desarrollo de una meningitis.

Se puede provocar una infección al pasar la aguja a través de una zona infectada en la región lumbar.

En recién nacidos puede producir la muerte por asfixia.

Complicaciones de la punción lumbar.

La **XANTOCROMÍA** (coloración amarillenta) aparece cuando el LCR se ha contaminado con sangre, lo cual hace necesario diferenciar entre una punción traumática y un sangrado patológico, debido, a una hemorragia subaracnoidea espontánea, hemorragia intracerebral o traumatismo, para ello el LCR debe ser centrifugado de inmediato. Si la centrifugación se lleva a cabo rápidamente, la sangre proveniente de una punción traumática no generará xantocromía:” es el cambio de color de un LCR hemorrágico, tras la centrifugación del mismo”, por tanto, en el líquido claro y transparente, por definición, no se habla de xantocromía:

- **POSITIVA:** el líquido tras la centrifugación queda con sobrenadante de color amarillento-rojo. Indica sangrado patológico.
- **NEGATIVA:** el líquido tras la centrifugación queda con sobrenadante claro y transparente, y botón de hematíes en el sedimento. Indica que la sangre proviene de una punción traumática.

La xantocromía sugiere que la hemorragia ocurrió al menos, entre 2 y 4 horas antes de la observación de la muestra, debido al metabolismo de la hemoglobina (Hb), tras la lisis de los hematíes (causada por ausencia de lípidos y proteínas en el LCR, necesarios para estabilizar la membrana eritrocitaria y no por cambio de osmolalidad).

No hay que olvidar que una concentración de proteínas superior a 1500 mg/l y una bilirrubina de 100 a 150 mg/l confieren un aspecto ligeramente xantocrómico.

En el LCR hemorrágico debe hacerse la corrección del número de leucocitos en relación al número de hematíes para ver si hay infección sobreañadida.

El recuento celular debe realizarse con el líquido no diluido y antes de una hora desde la extracción, debido a que tanto los leucocitos como los hematíes se lisan.

Normalmente el LCR no contiene células, en adultos el intervalo de referencia es hasta 5 células mononucleadas (linfocitos y monocitos/mm³), mientras que en el recién nacido es algo mayor, entre 0 y 30 células mononucleadas/mm³, no contiene hematíes, polinucleares, eosinófilos o células plasmáticas.

Cuando existe una elevación de la celularidad en el LCR es interesante saber cuál es el tipo de célula predominante: un aumento de polinucleares implica una reacción inflamatoria aguda (por ejemplo, en una meningitis bacteriana), mientras que un aumento de linfocitos aparece en respuestas inmunitarias distintas (infecciones agudas por virus o en inflamaciones crónicas).

El nivel normal de **glucosa** en LCR se encuentra entre 45-80 mg/dl. Valores por debajo de 40 mg/dl son siempre anormales. Dado que la glucosa del LCR sólo procede del plasma, su concentración dependerá del nivel de glucemia, siendo normal entre un 50-60% de la glucemia, por lo que es interesante disponer de la concentración simultánea de glucosa en sangre.

El significado clínico de la hiperglucorraquia es que indica la existencia de un aumento de glucosa sanguínea, por el contrario, la presencia de hipoglucorraquia es indicativa de meningitis piógena, tuberculosa o fúngica; siendo normal la glucorraquia en meningitis víricas.

La concentración de **proteínas** en LCR de un adulto es de 15-45 mg/dl. Se encuentran aumentadas en las meningitis bacterianas (<500 mg/dl), en el Sd de Guillen-Barré, en las meningitis víricas o fúngicas (200 mg/dl), en numerosos procesos neurológicos y extraneurológicos (75 mg/dl) como neurosífilis, procesos febriles sistémicos, hipotiroidismo, tras crisis epilépticas... Niveles más bajos se han descrito en el hipertiroidismo, en el pseudotumorcerebri y cuando previamente se habían realizado otras punciones.

Se consideran valores normales de proteínas hasta 45 mg/dl en adultos y hasta 150 mg/dl en neonatos y lactantes (hasta los 6 meses) por inmadurez de la barrera hematoencefálica (BHE), informan del estado de dicha barrera. Aumentan siempre que haya presencia de eritrocitos, bien sea debido a una hemorragia subaracnoidea o a una punción traumática, la corrección más utilizada es $\approx 8 \text{ mg}/10000 \text{ hties}$. Si hay muchos hematíes la corrección es poco precisa.

	ASPECTO	CÉLULAS	PROTEÍNAS	GLUCOSA
NORMAL	Transparente	1 - 5 Predominio. Linfocitos	15 – 45 mg/dl	50 - 80mg/dl ($\geq 60\%$ de la glucosa sangre)
BACTERIANA	Turbio	45 – 500 Predominio. PMN	+++	Disminuida
VIRUS	Claro	10 – 1200 Predominio. Linfocitos	+	Normal
TBC Y MICÓTICAS	Variable	10 – 2000 Predominio. Linfocitos	+++	disminuido

BIBLIOGRAFÍA

- John Bernard Henry, “El Laboratorio en el Diagnóstico Clínico”.
- Fernando Hernández Pacho, “Estudio de los líquidos biológicos por el Laboratorio Clínico”
- Dr. Antonio J. Reginato, “Manual para el estudio del líquido sinovial, bursal e identificación de cristales”.
- Lillian A. Mundt. / Kristy Shanadan, “Análisis de orina y de los líquidos corporales”
- Argeri / Leopardo, “Análisis de orina. Fundamentos y práctica”